



西安邮电大学
XI'AN UNIVERSITY OF POSTS & TELECOMMUNICATIONS

毕业设计（论文）

题目：_____基于EBPF的动态链接器运行机制_____

_____分析及可视化系统设计与实现_____

学院：_____计算机学院_____

专业：_____网络工程_____

班级：_____网络2102_____

学号：_____04212069_____

学生姓名：_____袁野_____

导师姓名：_____王亚刚 孔建军 职称：副教授 工程师_____

起止时间：_____2024年11月20日_____至_____2025年6月6日_____

2025 年 6 月 6 日





西安邮电大学

毕业设计（论文）

题 目： 基于 eBPF 的动态链接器运行机制分析
及可视化系统设计与实现

学 院： 计算机学院

专 业： 网络工程

班 级： 网络 2102

学 号： 04212069

学生姓名： 袁野

导师姓名： 王亚刚 孔建军 职称： 副教授 工程师

起止时间： 2024 年 11 月 20 日 至 2025 年 6 月 6 日

2025 年 6 月 6 日

毕业设计（论文）承诺书

本人所提交的毕业设计（论文）《基于 eBPF 的动态链接器运行机制分析及可视化系统设计与实现》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果，毕业设计（论文）中所引用他人的文献、数据、图件、资料均已明确标注；对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明并表示感谢。

本人深知本承诺书的法律责任，违规后果由本人承担。

论文作者签名： 袁野

日期： 2025.6.6

关于毕业设计（论文）使用授权的声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属西安邮电大学。本人完全了解西安邮电大学有关保存、使用毕业设计（论文）的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权西安邮电大学可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。本人离校后发表、使用毕业设计（论文）或与该毕业设计（论文）直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为西安邮电大学。

本毕业设计（论文）研究内容：

☒ 可以公开

☐ 不宜公开，已办理保密申请，解密后适用本授权书。

（请在以上选项内选择其中一项打“√”）

论文作者签名： 袁野

日期： 2025.6.6

导师签名： 孔建军

日期： 2025.6.6

西安邮电大学本科毕业设计(论文)选题审批表

申报人	王亚刚 孔建军	职 称	副教授 工程师	学 院	计算机学院
题目名称	基于 eBPF 的动态链接器运行机制分析及可视化系统设计与实现				
题目来源	☒ 教师科研课题 ☐ 教师专业实践 ☐ 其他				
题目类型	☐ 艺术作品 ☐ 硬件设计 ☒ 软件设计 ☐ 论文				
题目分类	☒ 工程实践 ☐ 社会调查 ☐ 实习 ☐ 实验 ☐ 其他				
题目简述	本课题就是要基于 eBPF 工具深入 Linux 内核,在动态链接器运行的关键节点设置观测点,分析其运行的主要过程,收集动态链接器运行的关键信息,并对这些信息进行展示,从而为理解 ELF 文件中动态链接相关信息提供帮助。				
对学生知识与能力要求	1.熟悉 Linux 操作系统。 2.熟悉 eBPF 框架,能够利用 eBPF 程序进行内核监控程序的开发。 3.了解动态链接器的基本运行过程。 4.熟悉 WEB 开发,将最终的观测数据进行可视化展示。				
具体任务以及预期目标	本课题的具体任务包括: 在 Linux 系统上开发基于 eBPF 的动态链接器运行过程的监控程序,观测动态链接器的运行过程,提取重要过程信息的使用情况,并对这些信息进行采集、整理,最后将这些数据进行可视化展示。具体的预期目标及成果形式包括: 1.使用 eBPF 框架,开发一个系统,实现动态链接器运行过程中重要环节的信息提取。 2.开发 web 前后端,实现信息的可视化。				
时间进度	2024 年 11 月 20 日-11 月 24 日:完成毕业设计选题。 2024 年 11 月 25 日-2025 年 1 月 10 日:提交开题报告,前期检查。 2025 年 1 月 11 日-3 月 29 日:完成环境搭建,并完成前后台接口设计,中期检查。 2025 年 3 月 30 日-5 月 17 日:完成设计实现代码,进行代码验收。 2025 年 4 月 1 日-5 月 25 日:撰写毕业论文。 2025 年 5 月 26 日 6 月 6 日:完善毕业论文,进行论文答辩。				
专业负责人审核意见	经审核题目符合学生专业培养目标和教学要求。 同意该毕业设计题目申报 签字: 金小敏 2024 年 11 月 16 日				
系(教研室)主任签字	金小敏 2024 年 11 月 17 日		主管院长签字		泽孙 2024 年 11 月 18 日

西安邮电大学本科毕业设计（论文）开题报告

学生姓名	袁野	学号	04212069	专业班级	网络 2102
指导教师	王亚刚 孔建军	题目	基于 eBPF 的动态链接器运行机制分析及可视化系统设计实现		

选题目的

在计算机科学领域中,对于动态链接器的理解和运行机制分析对于系统优化和软件开发至关重要。传统的动态链接器运行机制分析通常需要通过代码阅读和调试,这种方式存在一些局限性,无法提供足够的直观性和易用性,限制了开发者对于动态链接器运行机制的深入学习和理解^[1]。

目前市面上存在一些工具,如GDB和Valgrind,能够对动态链接器进行分析。然而,这些工具往往存在使用难度大和功能局限性的问题^[2]。使用这些工具需要具有较强的编程和调试技能,这对于许多开发人员和研究者来说可能是一个挑战。此外,这些工具的功能可能不全面,无法满足所有的需求^[3]。

随着eBPF(扩展的伯克利数据包过滤器)技术的不断发展和普及,基于eBPF的动态链接器运行机制分析及可视化系统设计实现成为一种重要的解决方案。通过使用eBPF,我们可以实时地监控和分析动态链接器的运行状态,而无需修改程序或重启系统。这为开发者和研究者提供了更加灵活和便捷的分析方式^[4]。

为了解决传统工具使用难度大和功能局限性的问题,我们计划设计和实现一个基于eBPF的动态链接器运行机制分析及可视化系统。使用eBPF作为核心技术,我们可以构建一个能够实时监控和分析动态链接器运行状态的系统。此外,通过结合前端可视化技术,我们可以将分析结果以图形的方式展示出来,提高了分析的直观性和易用性^[5]。

总而言之,基于eBPF的动态链接器运行机制分析及可视化系统设计实现在软件开发和系统优化中具有重要的意义。它可以提供实时的监控和分析功能,加深对动态链接器运行机制的理解和记忆。它还可以为开发者和研究者提供一个直观、高效的分析平台,促进动态链接器运行机制的深入分析和理解。通过该系统的开发和应用,可以推动计算机科学领域的技术创新和进步,为软件开发和系统优化带来显著的改进。

在我的设计方案中,主要采用一种分层架构,由内核态监控层、用户态数据处理层和图形化展示层三部分组成。

在内核态监控层,系统将利用eBPF技术通过uprobe和uretprobe机制在用户态注入动态跟踪探针^[6],主要监控动态链接器相关的核心函数如dlopen、dlclose、dlsym,以全面捕获动态链接过程中的关键事件。并且设计扩展的链接事件数据结构,记录基础的库加载信息(路径、加载地址),以及符号解析信息、加载标志参数等细节数据。

在用户态数据处理层,系统将对内核态监控层返回的数据进行收集和整理,根据不同的事件类型存储不同的信息。同时可以对获取到的信息进行筛选,例如只关注特定程序的动态库链接信息,避免其他程序的干扰。

在图形化展示层,系统将基于Qt5框架构建现代化界面,将用户态数据处理层整理的信息进行可视化展示。前端界面将包括多个不同视图表格^[7],例如:时间轴视图、动态库加载视图、符号解析视图、动态库卸载视图。系统将实时把获取到的事件的信息显示在界面上,方便用户查看。

总的来说,基于eBPF的动态链接器运行机制分析及可视化系统将为软件开发者,系统管理员和研究人员提供一个强大而易用的工具,帮助他们更好地理解动态链接器的运行机制,从而进行更有效的系统优化和软件开发。

参考文献:

- [1] 马云峰.动态链接技术研究[D].北京理工大学,2011.
- [2] 张志强、陈艳、张亮等.GDB 调试器的使用与原理分析[J].电子测试,2020,36(02):1-5.
- [3] 李晓明、郭煜、李志鹏.使用Valgrind调试器进行内存泄漏检测[J].软件开发与应用,2020,37(12):23-26.
- [4] 赵明、王鑫、李嘉诚.基于eBPF的Linux内核性能分析工具研究[J].计算机科学,2020,47(09):8-15.
- [5] 孙寅春、郭振江、詹志宏等.全栈Web开发基础与实践[M].北京:清华大学出版社,2018.
- [6] 曹洪卫、陈福霖.Linux性能观测新工具: eBPF[J]. 软件,2019,40(11): 127-131.
- [7] 张俊杰、陈松林、刘轶男等. 基于Echarts的数据可视化设计与实现[J]. 计算机编程技巧与维护,2020(8): 16-18.

前期基础

1.已学课程

《数据结构》、《计算机组成原理》、《操作系统》、《计算机网络》、《软件工程》、《数据库原理及运用》、《Web 开发技术》、《高级语言程序设计》

2.掌握的工具

Visual Studio Code 开发工具、Git（分布式版本控制系统）、C++编程语言(后端开发语言)、QT（前端开发工具）。

3. 资料积累

《C++ Primer 中文版》、《QT5 C++开发指南》

4.软硬件条件

Archlinux 系统、Visual Studio Code 1.96 版本、笔记本电脑一台

要研究和解决的问题

1.动态链接器运行过程的监控与信息提取:在Linux操作系统中,动态链接器负责加载和链接动态库,这一过程对于理解软件开发工具链中ELF文件的运行机制至关重要。研究的关键问题是如何在不影响系统性能的前提下,使用eBPF工具有效地监控动态链接器的运行过程,提取出涉及动态链接的关键信息。

2.eBPF程序的开发与内核监控:eBPF作为一个强大且灵活的Linux内核监控工具,如何编写和部署eBPF程序以捕获动态链接器的运行数据,并确保其准确性与实时性,是一个重要的技术挑战。

3.数据的整理与分析:收集到的动态链接器运行数据需要进行有效的整理和分析,以提取出对ELF文件有重要意义的动态链接信息。这包括识别动态链接过程中涉及的符号解析等关键环节。

信息的可视化展示:将动态链接器的运行机制和关键数据进行可视化展示是研究的另一重点。如何通过Qt开发的桌面应用程序直观地展示这些信息,使其对软件开发者和研究人员具有实际的参考价值,是需要解决的问题。

工作思路和方案

(1) 需求分析:首先,明确系统的目标和功能需求,包括动态链接器监控的具体信息需求以及最终展示的形式。通过查阅相关文献和网页资料,获取对eBPF监控程序和可视化系统的具体期望。深入调研Linux动态链接器(ld.so)的工作机制和关键函数调用流程,确定需

要监控的关键事件点，如库加载/卸载、符号解析、重定位等过程。分析动态链接性能指标和调试信息，包括加载时间、符号解析、依赖关系等。同时，评估系统的技术可行性和潜在限制，如 eBPF 对内核版本的依赖、权限要求以及性能开销等因素。

(2) BPF 程序开发：利用 C++ 语言和 eBPF 技术，开发能够在动态链接器运行的关键节点处插入探针的程序。这些探针将负责捕获动态链接过程中的重要数据，如符号解析、库加载等。eBPF 程序需要确保低开销和高效的内核数据传输。具体实现中，将使用 libbpf 库简化 eBPF 程序的编写和部署。设计 uprobe 和 uretprobe 探针，分别注入到 dlopen、dlclose、dlsym 等关键函数的入口点和返回点，全面捕获函数参数和返回值。设计高效的数据结构用于事件传递，确保在高频事件发生时不会造成性能瓶颈。实现内核态和用户态之间的高效数据传输机制，通过 perf 环形缓冲区实现低延迟数据交换。

(3) 用户空间程序开发：通过 eBPF 探针收集到的动态链接数据，将被传输到用户空间进行进一步处理。使用 C++ 编写的数据处理程序负责对原始数据进行整理、过滤和分析，以提取出有用的信息。建立高效的事件处理管道，包括事件接收、解析、分类和存储等环节，实现对提取到的数据信息的妥善处理。

(4) Qt5 桌面应用程序开发：使用 C++ 语言和 Qt5 框架开发桌面应用程序，负责将分析后的数据进行可视化展示。Qt5 提供了丰富的 UI 组件和图形库，可以用于构建直观的用户界面和数据展示图表。采用模块化架构设计。开发多视图界面，使用列表清晰地展示监测到的不同事件的信息。设计实时数据更新机制，通过信号-槽机制实现前端界面与后端数据的连接。

毕业论文进度计划。

2024.11.20-2024.11.25 确认选题，明确论文内容，查找现有资料和文献。

2024.11.25-2025.01.10 提交开题报告，前期检查。

2025.01.11-2025.03.29 完成环境搭建，并完成前后台接口设计，中期检查。

2025.01.11-2025.03.29 完成环境搭建，并完成前后台接口设计，中期检查。

2025.03.30-2025.05.17 完成设计实现代码，进行代码验收。

2025.04.01-2024.05.25 撰写毕业论文。

指导教师意见

说明相关研究背景，有较好的研究基础，
已提交开题报告合理。同意开题。

签字：

孔建军

2024年12月22日

孔建军

西安邮电大学毕业设计(论文)成绩评定表

学生姓名	袁野	性别	男	学号	04212069	专业班级	网络工程 网络 2102			
课题名称	基于 eBPF 的动态链接器运行机制分析及可视化系统设计与实现									
指导教师意见	支撑指标点/赋分	2-2/10	3-1/10	4-1/20	4-2/10	5-2/10	4-3/10	3-3/10	10-1/20	合计
	得分	7	7	13	7	7	7	7	13	68
	论文结构和英文摘要, 系统设计思路基本合理, 实现总体质量一般。 能按时提交相关文档报告。论文撰写内容基本完整, 条理较清晰。 格式基本规范。 指导教师(签字): 王磊 2025 年 5 月 27 日									
评阅教师意见	支撑指标点/赋分	2-2/10	3-1/20	4-1/30	3-3/10	10-1/30	合计			
	得分	8	16	23	7	24	78			
	论文整体字数较合理, 对整体内容的细化合理, 体现了一定创新意识; 论文内容完整, 条理较清晰, 格式较规范。 评阅教师(签字): 王磊 2025 年 5 月 28 日									
验收小组意见	支撑指标点/赋分	2-2/10	3-1/10	4-1/10	5-2/20	4-3/20	3-3/10	10-1/20	合计	
	得分	7	6	7	15	16	7	16	74	
	开题报告中针对毕业设计课题有相应的整体解决方案。中期报告中有相应的详细设计方案。成果验收时, 能对系统运行的现象和结果进行大体正确的解释和分析, 并得到合理结论。 验收小组组长(签字): 王磊 2025 年 5 月 15 日									
答辩小组意见	支撑指标点/赋分	2-2/10	3-1/10	4-1/10	3-3/10	10-1/60	合计			
	得分	7	8	7	7	45	74			
	毕业设计课题总体解决方案基本完整。详细解决方案可行, 具有创新意识。PPT 质量较好, 完整展现课题工作内容。陈述清晰, 对提出的问题一般能回答, 无原则性错误。 答辩小组组长(签字): 王磊 2025 年 5 月 30 日									
学生总评成绩	评分比例	指导教师(20%)	评阅教师(30%)	验收小组(20%)	答辩小组(30%)	合计				
	评分	68	78	74	74	74				
	毕业论文(设计)最终等级制成绩(优秀、良好、中等、及格、不及格)						中等			
答辩委员会意见	同意答辩小组意见 学院答辩委员会主任(签字、学院盖章): 王磊 2025 年 6 月 10 日									